

Análisis de Complejidad del Problema del Comerciante Holandés

Resumen

Este documento presenta un análisis de complejidad computacional del Problema del Comerciante Holandés, demostrando su NP-dureza mediante una reducción desde el problema Prize-Collecting TSP.

1. Introducción

El Problema del Comerciante Holandés (CH) es un problema de optimización combinatoria que modela las decisiones estratégicas de ruta y transacción de un comerciante marítimo con múltiples restricciones. En este documento demostramos que el problema de decisión asociado es **NP-Completo**. Esta demostración se estructura en dos partes: (1) estableciendo su **NP-dureza** mediante una reducción polinomial desde el problema Prize-Collecting TSP (PCTSP), y (2) probando su **pertenencia a la clase NP** mediante un verificador polinomial. Este resultado fundamental implica que no es posible resolver el problema de forma exacta y eficiente (en tiempo polinomial) para instancias de tamaño arbitrario, a menos que $P = NP$, justificando así el desarrollo de algoritmos aproximados y heurísticos en fases posteriores del proyecto.

2. Demostración de NP-Dureza

2.1. Definición Formal del Problema del Comerciante Holandés (CH)

Una instancia del problema COMERCIANTEHOLANDÉS está definida por la tupla $(G, r, \mathcal{M}, \mathcal{P}, B, T_{max}, f)$ donde:

- $G = (V, E)$ es un grafo completo no dirigido que representa la red de puertos. $V = \{v_0, v_1, \dots, v_n\}$, con v_0 siendo el puerto de origen (Ámsterdam).
- $r \in \mathbb{R}^+$ es el capital inicial.
- $\mathcal{M}$ es el conjunto de k tipos de mercancías.
- $\mathcal{P} = \{(c_{v,m}^{compra}, c_{v,m}^{venta}) \mid v \in V \setminus \{v_0\}, m \in \mathcal{M}\}$ define el precio de compra y venta de cada mercancía en cada puerto.

- $B \in \mathbb{N}$ es la capacidad máxima de carga del barco (en unidades de mercancía).
- $T_{max} \in \mathbb{R}^+$ es el tiempo máximo total permitido para la expedición.
- $f : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ asigna a cada arista $e = (u, v)$ un tiempo de viaje t_{uv} y un costo operativo c_{uv} .

Una **solución factible** es un ciclo simple $(v_0, v_{i_1}, \dots, v_{i_l}, v_0)$ y una secuencia de decisiones de compra/venta en cada puerto visitado, tal que: 1) No se supera la capacidad B en ningún momento. 2) El capital nunca es negativo tras cubrir costos operativos. 3) El tiempo total (viaje + operaciones) $\leq T_{max}$.

El **objetivo** es maximizar el capital final al regresar a v_0 .

2.2. Definición del Problema Reducido: CH-Restringido

Para la reducción, definimos una versión fuertemente restringida de COMERCIANTEHOLANDES, denominada CH-RESTRINGIDO. Esta instancia se obtiene fijando o eliminando los siguientes parámetros y decisiones del problema original:

1. **Mercancías:** Se fija $|\mathcal{M}| = 1$. Solo existe una mercancía genérica.
2. **Precios y Transacciones:** Se fijan $c_v^{compra} = 0$ y $c_v^{venta} = p_v \geq 0$ para todo puerto $v \in V \setminus \{v_0\}$. Esto implica que al visitar v , se obtiene automáticamente una ganancia neta fija p_v , sin que medie decisión de compra ni consumo de capacidad.
3. **Capacidad:** Se fija $B = \infty$. La capacidad deja de ser una restricción.
4. **Restricción Financiera:** Se elimina la condición de capital no negativo intermedio. El capital es simplemente $r + \sum p_v - \sum c_{uv}$.
5. **Tiempo:** Se fija $T_{max} = \infty$ o a un valor suficientemente grande que no restrinja ningún tour posible. Los costos de arista c_{uv} representan *penalizaciones* (pérdida de capital) por el viaje.

Por lo tanto, una instancia de CH-RESTRINGIDO se define simplemente por $(G, v_0, \{p_v\}_{v \in V}, \{c_e\}_{e \in E})$, y su objetivo es encontrar un ciclo que comience y termine en v_0 , visite un subconjunto $S \subseteq V \setminus \{v_0\}$, y maximice $\sum_{v \in S} p_v - \sum_{e \in \text{tour}} c_e$.

2.3. Reducción Polinomial desde Prize-Collecting TSP

Definición de PCTSP

Una instancia del problema PRIZECOLLECTINGTSP (PCTSP) está dada por $(H, s, \{\pi_u\}_{u \in U}, \{\omega_{ij}\}_{(i,j) \in F})$, donde $H = (U, F)$ es un grafo completo, $s \in U$ es el nodo raíz, $\pi_u \geq 0$ es el premio por visitar el nodo u , y $\omega_{ij} \geq 0$ es el costo

de traversar la arista (i, j) . El objetivo es encontrar un ciclo que comience y termine en s , visite un subconjunto de nodos, y maximice la suma de premios menos la suma de costos del tour.

Teorema 1 (NP-Dureza de PCTSP): PRIZECOLLECTINGTSP es NP-duro. Esto se deduce directamente de ser una generalización del clásico TRAVELINGSALESMANPROBLEM (TSP, NP-duro [1]) donde los premios de todos los nodos excepto s son mayores que la suma máxima posible de costos. Además la NP-dureza de este problema está bien establecida en la literatura, tal como se documenta en estudios sobre problemas de rutas con recolección de premios [2]. [2].

Construcción de la Reducción

Dada una instancia arbitraria $I_P = (H, s, \{\pi_u\}, \{\omega_{ij}\})$ de PCTSP, construimos una instancia $I_C = (G, v_0, \{p_v\}, \{c_e\})$ de CH-RESTRINGIDO en tiempo polinomial de la siguiente manera:

1. Para cada nodo $u \in U$ en H , creamos un puerto correspondiente $v \in V$ en G . El nodo raíz s se mapea al puerto de origen v_0 .
2. El grafo G es completo. Para cada arista (i, j) en H con costo ω_{ij} , definimos el costo de viaje/costo operativo en G como $c_{v_i v_j} = \omega_{ij}$.
3. Para cada puerto v correspondiente a un nodo $u \neq s$, definimos la ganancia fija $p_v = \pi_u$.

Esta construcción se realiza en $O(|U|^2)$.

Equivalencia de Soluciones y Optimalidad

Existe una correspondencia biyectiva entre los tours factibles de I_P y I_C que preserva la función objetivo. Dado un tour $T_P = (s, u_{i_1}, \dots, u_{i_m}, s)$ para I_P con valor $\sum \pi_{u_{i_k}} - \sum \omega_{tour}$, el tour correspondiente $T_C = (v_0, v_{i_1}, \dots, v_{i_m}, v_0)$ en I_C tiene un capital final de $r + \sum p_{v_{i_k}} - \sum c_{tour}$. Dado que r es constante, maximizar el capital final en I_C es equivalente a maximizar $\sum p_{v_{i_k}} - \sum c_{tour}$, que es idéntico a la función objetivo de I_P . El argumento inverso es análogo.

Lema 1: Existe un tour en I_P con valor $\geq K$ si y solo si existe un tour en I_C con capital final $\geq r + K$.

Conclusión de la Reducción

Dado que PCTSP es NP-duro (Teorema 1) y hemos construido una reducción en tiempo polinomial que preserva la optimalidad desde PCTSP a CH-RESTRINGIDO, concluimos que:

Teorema 2: COMERCIANTEHOLANDES-RESTRINGIDO es NP-duro.

2.4. Preservación de la Complejidad al Reintroducir Restricciones

El Teorema 2 demuestra la NP-dureza de una versión simplificada (Π_{restr}) de nuestro problema original (Π_{orig}). Para concluir definitivamente que Π_{orig} es NP-duro, debemos analizar que reintroducir cada una de las restricciones eliminadas no transforma el problema en uno más fácil (en P). Demostraremos que, para cada restricción, Π_{restr} es un **caso particular** de Π_{orig} bajo una configuración específica, por lo que Π_{orig} es al menos tan difícil.

Sea $\Pi_{orig}(X, Y, Z, \dots)$ el problema general con restricciones $X, Y, Z, \dots$, y Π_{restr} el problema sin ellas. Si Π_{restr} es NP-duro, y existe una asignación de valores para $X, Y, Z, \dots$ tal que $\Pi_{orig}(val_X, val_Y, val_Z, \dots) \equiv \Pi_{restr}$, entonces Π_{orig} es NP-duro.

1. **Múltiples Mercancías** ($|\mathcal{M}| \geq 1$). En Π_{restr} , $|\mathcal{M}| = 1$. Sea una instancia de Π_{orig} con $|\mathcal{M}| = k > 1$ donde: i) los precios de compra de las mercancías $2, \dots, k$ son superiores a cualquier ganancia posible, haciéndolas no rentables; ii) los precios de venta de la mercancía 1 son idénticos a p_v ; y iii) la capacidad es suficiente para cargar solo la mercancía 1. Cualquier solución óptima ignorará las mercancías $2, \dots, k$ y se comportará como en Π_{restr} . Por tanto, Π_{restr} es un caso particular de Π_{orig} con múltiples mercancías, que no reduce la complejidad.
2. **Capacidad Finita de Carga** ($B \in \mathbb{N}$). En Π_{restr} , $B = \infty$. Fijar B a un valor suficientemente grande (e.g., $B \geq \sum_{v \in V} 1$) en Π_{orig} replica las condiciones de capacidad ilimitada, ya que nunca se alcanzará el límite con una única mercancía de ganancia unitaria. Reducir B restringe el espacio de soluciones, añadiendo una dimensión de dificultad equivalente a un problema de la mochila (Knapsack), el cual es NP-duro. La adición de una restricción NP-dura no puede simplificar un problema que ya es NP-duro.
3. **Restricción Financiera Intermedia (Capital no Negativo)**. En Π_{restr} esta restricción se omite. En Π_{orig} , si el capital inicial r es mayor que la suma máxima posible de costos de viaje, la restricción nunca se activa, replicando Π_{restr} . Reducir r introduce un estado financiero dinámico que debe ser verificado en cada puerto, aumentando la complejidad del espacio de estados, no reduciéndola.
4. **Límite Temporal Estricto** ($T_{max} \in \mathbb{R}^+$). En Π_{restr} , $T_{max} = \infty$. Configurar T_{max} mayor que la duración del tour más largo posible en Π_{orig} hace que la restricción sea inactiva, replicando Π_{restr} . Imponer un límite temporal estricto convierte el problema en una variante del "Orienteering Problem" (también NP-duro), añadiendo una capa de dificultad adicional.
5. **Decisiones de Compra/Venta Complejas**. En Π_{restr} , la ganancia es automática ($c_v^{compra} = 0, c_v^{venta} = p_v$). En Π_{orig} , fijar estos precios de forma idéntica y definir que el beneficio se obtiene al llegar al puerto (sin

consumo de capacidad) simula el comportamiento de Π_{restr} . Permitir precios variables y decisiones estratégicas introduce un problema de arbitraje y gestión de inventario, que es una generalización estricta y más difícil.

Conclusión del Análisis: Para cada restricción R_i , existe una configuración de Π_{orig} que la hace equivalente a Π_{restr} . Cualquier ajuste que active genuinamente R_i (e.g., reducir B , reducir T_{max}) **restringe** el espacio de soluciones factibles y/o añade una dimensión de optimización NP-dura. Por lo tanto, Π_{orig} no es más simple que Π_{restr} ; es una generalización que preserva y potencialmente incrementa la complejidad.

Teorema 3 (NP-Dureza del Problema General): El problema COMERCIANTEHOLANDES (Π_{orig}) es NP-duro. **Demostración:** Directa por el Teorema 2 y el análisis anterior, que establece que Π_{restr} es un caso particular de Π_{orig} . $\square$

2.5. Demonstración de Pertenencia a la Clase NP

Para establecer que el COMERCIANTEHOLANDES es NP-Completo, además de ser NP-duro (Teorema 3), debemos demostrar que pertenece a la clase NP. Es decir, que dada una supuesta solución al problema, podemos verificar su factibilidad y calcular su valor objetivo (el capital final) en tiempo **polinomial** respecto al tamaño de la entrada.

Certificado y Verificador

Un certificado C para una instancia de Π_{orig} debe incluir:

1. Una secuencia de puertos (un tour) $T = (v_0, v_{i_1}, v_{i_2}, \dots, v_{i_m}, v_0)$.
2. Para cada puerto visitado v_{i_j} , una lista de operaciones de compra y venta por tipo de mercancía.

El tamaño de este certificado está acotado polinomialmente: el tour tiene como máximo $|V|$ nodos, y las operaciones en cada puerto son para $|\mathcal{M}|$ mercancías.

Un algoritmo verificador $V(I, C)$ debe comprobar los siguientes puntos en tiempo polinomial:

1. **Validez del Tour:** Verificar que T es un ciclo que comienza y termina en v_0 , y que ningún puerto interno se repite. Esto se hace en $O(|V|)$.
2. **Cumplimiento de la Capacidad:** Para cada segmento entre puertos, calcular la carga total a bordo sumando las compras y restando las ventas. Verificar que en ningún punto excede B . Esto requiere recorrer la secuencia de operaciones una vez: $O(m \cdot |\mathcal{M}|)$.
3. **Cumplimiento de la Restricción Financiera:** Simular el flujo de capital. Partiendo de r , para cada puerto: restar costos de viaje, sumar ganancias por ventas, restar costos por compras, y verificar que el capital no sea negativo. También es $O(m \cdot |\mathcal{M}|)$.

4. **Cumplimiento del Límite Temporal:** Sumar los tiempos de viaje t_{uv} para todas las aristas en T y los tiempos de operación en puertos. Verificar que el total no exceda $T_{max} \cdot O(m)$.
5. **Cálculo del Objetivo:** El valor del certificado es el capital final tras la última operación. Se obtiene como salida del paso 3.

Cada una de estas operaciones es una suma, resta o comparación que se ejecuta una cantidad de veces proporcional al tamaño del certificado. Por lo tanto, el tiempo total de verificación es polinomial en el tamaño de la entrada I (que incluye $|V|$, $|E|$, $|\mathcal{M}|$).

Lema 3 (Pertenencia a NP): Existe un verificador $V(I, C)$ que decide en tiempo polinomial si un certificado C es una solución factible para Π_{orig} y cuál es su valor. Por lo tanto, $\Pi_{orig} \in \text{NP}$.

Conclusión de NP-Compleitud

Combinando el resultado de NP-dureza (Teorema 3) con la pertenencia a NP (Lema 3), podemos establecer la clasificación final del problema.

Teorema 4 (NP-Compleitud): El problema de decisión asociado al COMERCIANTEHOLANDÉS es NP-Completo. **Demostración:** El problema de decisión pregunta: "¿Existe un plan de ruta y transacciones con capital final $\geq K$?". Por el Lema 3, este problema está en NP. Por el Teorema 3, es NP-duro. En consecuencia, es NP-Completo. $\square$

Esta clasificación justifica formalmente el empleo de técnicas de diseño algorítmico no exactas (heurísticas, aproximaciones) en las siguientes fases del proyecto, como se solicita en la Fase 3.

3. Conclusiones

En este trabajo se ha realizado un análisis formal de la complejidad computacional del Problema del Comerciante Holandés. Los resultados principales son:

- Se definió una versión restringida del problema (CH-RESTRINGIDO) y se demostró que es NP-dura mediante una reducción polinomial desde el problema Prize-Collecting TSP (Teorema 2).
- Se argumentó de manera rigurosa, restricción por restricción, que la complejidad NP-dura se preserva al reintroducir todas las características del problema general (Teorema 3).
- Se demostró que el problema de decisión asociado pertenece a la clase NP, presentando un certificado y un verificador polinomial (Lema 3 y Teorema 4).

En consecuencia, se concluye que el **problema de decisión del Comerciante Holandés es NP-Completo**. Este hallazgo justifica teóricamente el enfoque

práctico del proyecto, que en las siguientes fases se centrará en el diseño, implementación y evaluación empírica de algoritmos de aproximación y heurísticas para abordar instancias realistas del problema.

Referencias

- [1] Richard M. Karp. Reducibility among combinatorial problems. *Complexity of computer computations*, pages 85–103, 1972.
- [2] Alberto Marchetti-Spaccamela, Vincenzo Bonifaci, Stefano Leonardi, and Giorgio Ausiello. Prize-collecting traveling salesman and related problems. In *Handbook of Approximation Algorithms and Metaheuristics*, 2007.